

作业 7：四自由度机械臂的计算力矩控制

逐步求解指南

Nico_Robo_control

2026 年 6 月

目录

1	问题概述	3
1.1	作业任务	3
2	运动学建模	3
2.1	关节旋量（运动螺旋）	3
2.2	指数积正运动学	6
2.3	6×6 伴随变换	6
3	动力学建模	7
3.1	连杆惯性参数	7
3.2	空间惯性矩阵	7
3.3	运动方程	7
3.4	旋量法计算 $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})$	8
3.5	计算科氏矩阵 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$	8
3.6	计算 $\mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$	8
3.7	代码实现	9
3.8	耦合矩阵 l_M	10
4	第 (a) 部分：计算力矩控制器	11
4.1	控制律	11
4.2	增益选取	11
4.3	圆角阶跃轨迹	11
4.4	Simulink 实现	13
4.5	验证	14

5 第 (b) 部分：鲁棒性研究	14
5.1 方法	14
5.2 Simulink 实现方法	15
5.3 需要观察和报告的内容	15
6 第 (c) 部分：PD 控制方案	15
6.1 PD 控制律	15
6.2 Simulink 实现	16
6.3 PD 增益整定	16
6.4 对比内容与报告	16
7 第 (d) 部分：力矩饱和	17
7.1 问题描述	17
7.2 Simulink 实现	17
7.3 饱和效应	18
7.4 抗 Windup 策略（选做研究）	18
7.5 需要报告的内容	18
8 完整 Simulink 模型总览	19
9 期望绘制的图表	19
10 核心公式速查	19
11 常见问题排查	20
12 总结	20

1 问题概述

我们考虑一个 **四自由度** 机械臂，包含三个转动关节（关节 1–3）和一个移动关节（关节 4），与 **MLS 例 4.4**（第 177 页）中描述的完全一致。图 1 展示了该机械臂在参考（零位）构型下的示意图。

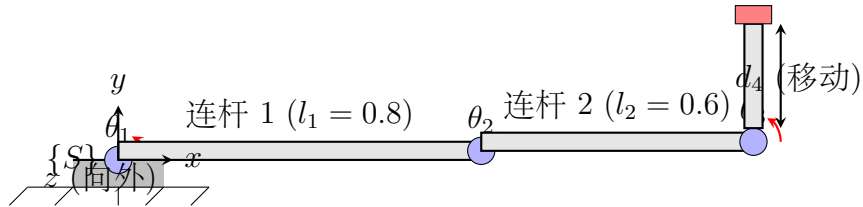


图 1: 四自由度机械臂（3R + 1P）参考构型示意图。三个转动关节轴线均平行于 z 轴；移动关节沿 z 方向平移。

1.1 作业任务

- (a) 构建 **SIMULINK** 计算力矩控制器模型，跟踪 **圆角阶跃函数** 形式的期望关节轨迹 $\theta_d(t)$ 。期望终值：

$$\theta_{d1} \rightarrow 2 \text{ rad}, \quad \theta_{d2} \rightarrow 1 \text{ rad}, \quad \theta_{d3} \rightarrow 0.5 \text{ rad}, \quad d_{d4} \rightarrow 0.08 \text{ m}.$$

- (b) 研究计算力矩控制的 **跟踪鲁棒性**：将 **被控对象** 的惯性参数扰动 5%–10%，同时保持 **控制器** 参数为标称值。
- (c) 实现并评估 **PD 控制** 方案，与计算力矩控制进行对比。
- (d) 研究 **力矩饱和** 效应：限制 $|\tau| \leq [6000, 2000, 1000, 100]^\top \text{ Nm}$ （或 N）。

2 运动学建模

2.1 关节旋量（运动螺旋）

采用 **指数积 (PoE)** 方法，每个关节用空间坐标系 $\{S\}$ 下的 **旋量 (screw)** $\xi_i \in \mathbb{R}^6$ 表示。

对于轴线为 ω 、轴上一点为 $\mathbf{q}$ 的 **转动副**：

$$\xi_i = \begin{bmatrix} -\hat{\omega}_i \mathbf{q}_i \\ \omega_i \end{bmatrix} \quad \text{其中} \quad \text{hat}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 0 & -v_3 & v_2 \\ v_3 & 0 & -v_1 \\ -v_2 & v_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

对于平移方向为 $\mathbf{v}$ 的 移动副:

$$\xi_i = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_i \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix}.$$

关节旋量 ξ_i

$$\text{关节 1 (R, 绕 } z \text{ 轴, 过原点): } \omega_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{关节 2 (R, 绕 } z \text{ 轴, 过 } [0, l_1, 0]^\top \text{): } \omega_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi_2 = \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{关节 3 (R, 绕 } z \text{ 轴, 过 } [0, l_1 + l_2, 0]^\top \text{): } \omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 + l_2 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi_3 = \begin{bmatrix} l_1 + l_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{关节 4 (P, 沿 } z \text{ 轴): } \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

代入数值 $l_1 = 0.8 \text{ m}$, $l_2 = 0.6 \text{ m}$:

$$\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

2.2 指数积正运动学

从空间坐标系到连杆 i 的齐次变换为：

$$\mathbf{g}_{sl_i}(\boldsymbol{\theta}) = e^{\hat{\boldsymbol{\xi}}_1 \theta_1} e^{\hat{\boldsymbol{\xi}}_2 \theta_2} \dots e^{\hat{\boldsymbol{\xi}}_i \theta_i} \mathbf{g}_{sl_i}(0)$$

其中 $\mathbf{g}_{sl_i}(0)$ 是连杆 i 在参考构型下的位姿， $\hat{\boldsymbol{\xi}} \in \mathfrak{se}(3)$ 是旋量 $\boldsymbol{\xi}$ 的 4×4 矩阵表示：

$$\hat{\boldsymbol{\xi}} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{\omega}} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix}.$$

参考位形 $\mathbf{g}_{sl_i}(0)$

各连杆在零位时的参考坐标系为纯平移（无旋转）：

$$\mathbf{g}_{sl_1}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & [0, r_1, 0.3]^\top \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}, \quad r_1 = l_1/2 = 0.4$$

$$\mathbf{g}_{sl_2}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & [0, l_1 + r_2, 0.4]^\top \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}, \quad r_2 = l_2/2 = 0.3$$

$$\mathbf{g}_{sl_3}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & [0, l_1 + l_2, 0.5]^\top \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{g}_{sl_4}(0) = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & [0, l_1 + l_2, l_0]^\top \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}, \quad l_0 = 0.2$$

2.3 6×6 伴随变换

伴随映射 $\text{Ad}_{\mathbf{g}} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 将旋量在不同坐标系间变换。对于 $\mathbf{g} = [\mathbf{R}, \mathbf{p}; \mathbf{0}, 1]$ ：

$$\text{Ad}_{\mathbf{g}} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \hat{\mathbf{p}}\mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R} \end{bmatrix}$$

该公式在代码中由 `adjmg.m` 和 `MCNsim.m`（第 160–172 行）实现。

3 动力学建模

3.1 连杆惯性参数

表 1: 各连杆质量和转动惯量

连杆	质量 (kg)	I_{xx} (kg · m ²)	I_{yy} (kg · m ²)	I_{zz} (kg · m ²)
1	$m_1 = 50$	$m_1 l_1^2 / 12 = 2.667$	$0.05 I_{x1} = 0.133$	$I_{x1} = 2.667$
2	$m_2 = 30$	$m_2 l_2^2 / 12 = 0.900$	$0.05 I_{x2} = 0.045$	$I_{x2} = 0.900$
3	$m_3 = 20$	$2 I_{z3} = 0.180$	$2 I_{z3} = 0.180$	$0.1 I_{z2} = 0.090$
4	$m_4 = 5$	$2 I_{z4} = 0.108$	$2 I_{z4} = 0.108$	$0.6 I_{z3} = 0.054$

连杆 i 在其自身连体坐标系下的 **广义惯性矩阵** 为 6×6 矩阵:

$$\hat{\mathbf{M}}_i = \begin{bmatrix} m_i \mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_i \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I}_i = \text{diag}(I_{xi}, I_{yi}, I_{zi}).$$

3.2 空间惯性矩阵

每个连体惯性矩阵通过伴随变换转换到空间坐标系 $\{S\}$:

$$\hat{\mathbf{M}}_i^s = \text{Ad}_{\mathbf{g}_{sl_i}(0)}^{-\top} \hat{\mathbf{M}}_i \text{Ad}_{\mathbf{g}_{sl_i}(0)}^{-1}.$$

结果存储在三维数组 `calMp(:, :, i)` 中。

3.3 运动方程

机械臂动力学的标准形式:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) \dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) = \boldsymbol{\tau}$$

其中:

- $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ — 质量/惯性矩阵 (对称正定)
- $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ — 科氏力/离心力矩阵
- $\mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^4$ — 重力 + 摩擦力向量
- $\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^4$ — 关节力矩/力

3.4 旋量法计算 $M(\theta)$

采用 **Christoffel 符号** 方法和空间惯性矩阵形式：

$$M_{ij}(\theta) = \sum_{l=\max(i,j)}^n \xi_i^\top \mathbf{A}_{li}^\top \hat{\mathbf{M}}_l^s \mathbf{A}_{lj} \xi_j$$

其中 $\mathbf{A}_{ij} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 是关节间的伴随映射：

$$\mathbf{A}_{ij} = \begin{cases} \text{Ad}_{\mathbf{g}_{ji}}^{-1}, & i > j \\ \mathbf{I}_6, & i = j, \\ \mathbf{0}, & i < j \end{cases} \quad \mathbf{g}_{ji} = \mathbf{g}_j^{-1} \mathbf{g}_i.$$

3.5 计算科氏矩阵 $\mathbf{C}(\theta, \dot{\theta})$

科氏矩阵通过 $\mathbf{M}$ 的偏导数利用 **第一类 Christoffel 符号** 求得：

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n \Gamma_{ijk} \dot{\theta}_k, \quad \Gamma_{ijk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial \theta_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial \theta_j} - \frac{\partial M_{kj}}{\partial \theta_i} \right).$$

偏导数 $\partial M_{ij} / \partial \theta_k$ 的解析计算公式为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_{ij}}{\partial \theta_k} = \sum_{l=\max(i,j)}^n & \left[(\text{ad}_{\mathbf{A}_{ki} \xi_i} \xi_k)^\top \mathbf{A}_{lk}^\top \hat{\mathbf{M}}_l^s \mathbf{A}_{lj} \xi_j \right. \\ & \left. + \xi_i^\top \mathbf{A}_{li}^\top \hat{\mathbf{M}}_l^s \mathbf{A}_{lk} (\text{ad}_{\mathbf{A}_{kj} \xi_j} \xi_k) \right], \end{aligned}$$

该式在 $k \leq l$ 时成立，否则为零。其中 ad_ξ 是 6×6 的李括号（伴随）矩阵：

$$\text{ad}_\xi = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & \hat{v} \\ \mathbf{0} & \hat{\omega} \end{bmatrix}.$$

3.6 计算 $\mathbf{N}(\theta, \dot{\theta})$

$\mathbf{N}$ 向量由两部分组成：

1. 重力项

重力势能的梯度：

$$\frac{\partial V}{\partial \theta_i} = - \sum_{l=i}^n \xi_i^\top \text{Ad}_{\mathbf{g}_{0l}}^{-\top} \hat{\mathbf{M}}_l^s \mathbf{G}_0$$

其中 $\mathbf{G}_0 \in \mathbb{R}^6$ 是空间坐标系下的 **重力旋量**:

$$\mathbf{G}_0 = \begin{bmatrix} -\mathbf{g}_{\text{accel}} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9.81 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(符号遵循代码约定: 线速度部分取 $-\mathbf{g}_{\text{accel}}$ 。)

2. 黏性摩擦项

$$N_{\text{fric},i} = \beta_i \dot{\theta}_i$$

其中 $\beta = [1.0, 0.5, 0.4, 1.0]$ (转动关节单位为 $\text{Nm} \cdot \text{s}/\text{rad}$, 移动关节为 $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}$)。

总计:

$$\mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) = -\nabla_{\boldsymbol{\theta}} V(\boldsymbol{\theta}) + \text{diag}(\boldsymbol{\beta}) \dot{\boldsymbol{\theta}}.$$

3.7 代码实现

动力学计算在 `MCN.m` 中实现 (其自包含版本 `MCNsim.m` 用于 Simulink)。 `MCNsim.m` 文件在 Simulink MATLAB Function 模块中使用, 因为它将 `adjmg` 作为局部嵌套函数 (无外部依赖)。

Listing 1: `MCNsim.m` — 动力学计算 (用于 Simulink 的自包含版本)

```

1 function [Ms, Cs, Ns] = MCNsim(xi, calMp, lM, beta, m4g, theta,
    dtheta)
2     n = length(theta);
3     % 步骤 1: 正运动学 --- 计算所有 g_{0i}
4     g = cell(1, n+1); g{1} = eye(4);
5     for i = 1:n
6         g{i+1} = g{i} * expm(hat_se3(xi(:,i)) * theta(i));
7     end
8     % 步骤 2: 伴随映射 A_{ij}
9     A = cell(n,n);
10    for i = 1:n, for j = 1:n
11        if i > j, A{i,j} = inv(adjmg(inv(g{j+1}) * g{i+1}));

```

```

12         elseif i == j, A{i,j} = eye(6);
13         else,          A{i,j} = zeros(6);
14         end
15     end, end
16 % 步骤 3: 质量矩阵 M
17 for i = 1:n, for j = 1:n
18     M_ij = 0;
19     for l = lM(i,j):n
20         M_ij = M_ij + xi(:,i)' * A{l,i}' * calMp(:,l) * A{l,j}
                * xi(:,j);
21     end
22     Ms(i,j) = M_ij;
23 end, end
24 % 步骤 4: 通过 Christoffel 符号计算科氏矩阵 C
25 for i = 1:n, for j = 1:n
26     C_ij = 0;
27     for k = 1:n
28         C_ij = C_ij + 0.5 * (dM(i,j,k) + dM(i,k,j) - dM(k,j,i)) *
                dtheta(k);
29     end
30     Cs(i,j) = C_ij;
31 end, end
32 % 步骤 5: 计算 N (重力 + 摩擦)
33 grad_V = compute_gravity_potential_gradient(xi, calMp, g, n);
34 Ns = -grad_V + beta(:) .* dtheta(:);
35 end

```

3.8 耦合矩阵 l_M

矩阵 l_M 编码了哪些连杆对 (i, j) 对质量矩阵有贡献:

$$l_M(i, j) = \max(i, j).$$

对于 $n = 4$:

$$l_M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

4 第 (a) 部分：计算力矩控制器

4.1 控制律

计算力矩（反馈线性化）控制器施加：

$$\tau = \mathbf{M}(\theta) \ddot{\theta}^* + \mathbf{C}(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta} + \mathbf{N}(\theta, \dot{\theta})$$

其中 $\ddot{\theta}^*$ 是为实现跟踪而选择的虚拟输入。代入动力学方程可得 **双积分** 误差动力学：

$$\ddot{\theta} = \ddot{\theta}^*.$$

$\ddot{\theta}^*$ 的 **PD + 前馈** 控制律为：

$$\ddot{\theta}^* = \ddot{\theta}_d + \mathbf{K}_v(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \mathbf{K}_p(\theta_d - \theta)$$

其中 $\mathbf{K}_p = \text{diag}(k_{p1}, \dots, k_{p4})$ 和 $\mathbf{K}_v = \text{diag}(k_{v1}, \dots, k_{v4})$ 为正定增益矩阵。

由此可得 **线性误差动力学**：

$$\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{e}(t) = \theta_d(t) - \theta(t).$$

4.2 增益选取

对于期望的闭环固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ ：

$$k_{pi} = \omega_{n,i}^2, \quad k_{vi} = 2\zeta_i \omega_{n,i}.$$

建议的初始值：

$$\mathbf{K}_p = \text{diag}(2500, 2500, 2500, 1600), \quad \mathbf{K}_v = \text{diag}(100, 100, 100, 80)$$

(对应转动关节 $\omega_n \approx 50 \text{ rad/s}$, 移动关节约 40 rad/s , $\zeta = 1$)。

4.3 圆角阶跃轨迹

由于计算力矩控制需要 θ_d 为 **二次可微** 函数，这里使用 **五次多项式** 圆角阶跃：

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t \leq t_0 \\ 10 \left(\frac{t-t_0}{\Delta t} \right)^3 - 15 \left(\frac{t-t_0}{\Delta t} \right)^4 + 6 \left(\frac{t-t_0}{\Delta t} \right)^5, & t_0 < t < t_0 + \Delta t \\ 1, & t \geq t_0 + \Delta t \end{cases}$$

五次圆角阶跃函数的性质

- $r(t_0) = 0, r(t_0 + \Delta t) = 1$
- $\dot{r}(t_0) = \dot{r}(t_0 + \Delta t) = 0$
- $\ddot{r}(t_0) = \ddot{r}(t_0 + \Delta t) = 0$
- 该函数是处处 C^2 连续的。

过渡参数（来自 `initialize_simulink.m`）：

$$t_0 = 1.0 \text{ s}, \quad \Delta t = 0.2 \text{ s},$$

即阶跃从 $t = 1.0 \text{ s}$ 开始，在 $t = 1.0$ 到 $t = 1.2 \text{ s}$ 之间过渡，然后保持恒定。

期望关节轨迹通过缩放得到：

$$\boldsymbol{\theta}_d(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.5 \\ 0.08 \end{bmatrix} \cdot r(t), \quad \dot{\boldsymbol{\theta}}_d(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.5 \\ 0.08 \end{bmatrix} \cdot \dot{r}(t), \quad \ddot{\boldsymbol{\theta}}_d(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.5 \\ 0.08 \end{bmatrix} \cdot \ddot{r}(t).$$

4.4 Simulink 实现

Simulink 逐步搭建指南

步骤 1. 复制圆角阶跃模块：从 `MLS4_4_rounded_step_inputR2024a.slx` 复制到你的新模型中。该模块输出 $[y, \dot{y}, \ddot{y}]^T$ 。

步骤 2. 缩放输出：将 $y, \dot{y}, \ddot{y}$ 信号分别乘以幅值向量 $[2, 1, 0.5, 0.08]$ ，得到 $\theta_d, \dot{\theta}_d, \ddot{\theta}_d$ 。

步骤 3. 实现两个 MATLAB Function 模块 用于动力学计算：

- 控制器动力学模块：包含使用 标称 参数的 MCNsim（命名为 `MCN_ctrl`）。输入： $\theta, \dot{\theta}$ 。输出： $\mathbf{M}_c, \mathbf{C}_c, \mathbf{N}_c$ 。
- 被控对象动力学模块：包含使用（可能扰动的）参数的 MCNsim（命名为 `MCN_plant`）。输入： $\theta, \dot{\theta}$ 。输出： $\mathbf{M}_p, \mathbf{C}_p, \mathbf{N}_p$ 。

（初始时，两个模块使用完全相同的标称参数。）

步骤 4. 计算 $\ddot{\theta}^*$ ：

$$\ddot{\theta}^* = \ddot{\theta}_d + \mathbf{K}_v(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \mathbf{K}_p(\theta_d - \theta)$$

使用矩阵增益模块或 MATLAB Function 模块。

步骤 5. 计算控制力矩 τ ：

$$\tau = \mathbf{M}_c \ddot{\theta}^* + \mathbf{C}_c \dot{\theta} + \mathbf{N}_c$$

步骤 6. 求解正动力学 使用被控对象模型：

$$\ddot{\theta} = \mathbf{M}_p^{-1}(\tau - \mathbf{C}_p \dot{\theta} - \mathbf{N}_p)$$

使用 MATLAB Function 模块对 $\mathbf{M}_p$ 求逆并计算加速度。

步骤 7. 积分两次 得到 $\dot{\theta}$ 和 θ ：

- 第一个积分器： $\ddot{\theta} \rightarrow \dot{\theta}$
- 第二个积分器： $\dot{\theta} \rightarrow \theta$

步骤 8. 初始条件：设置 $\theta(0) = [\pi/4, \pi/6, \pi/2.5, -0.04]^T$ ， $\dot{\theta}(0) = \mathbf{0}$ 。

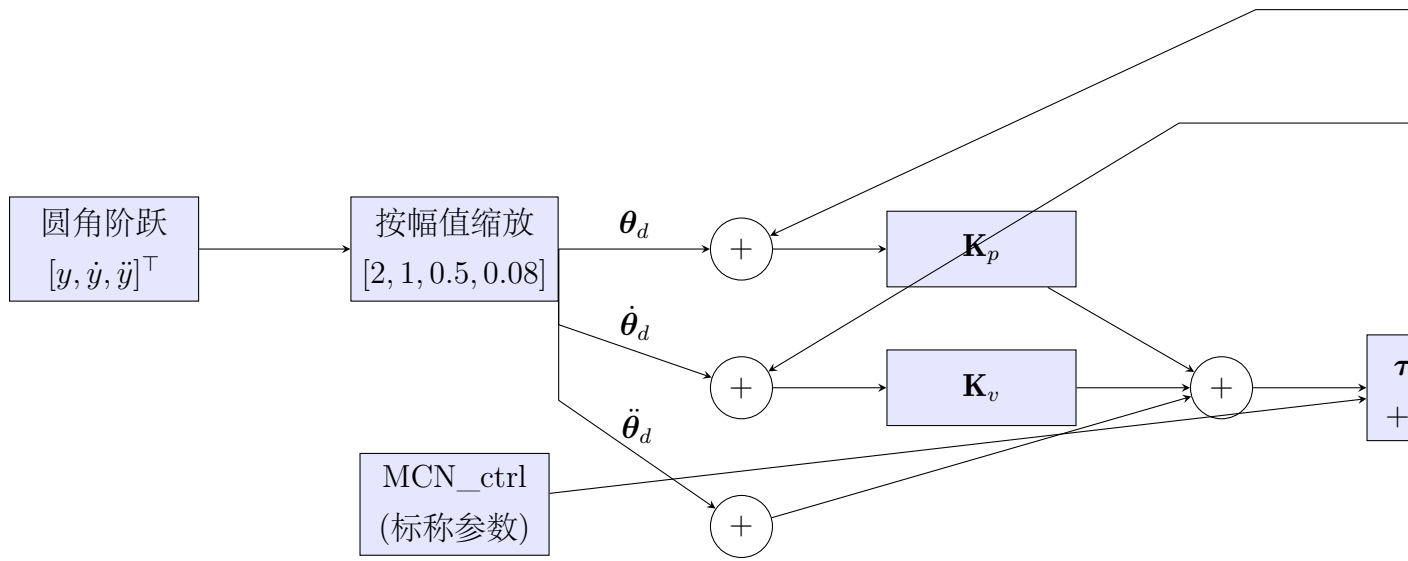


图 2: 计算力矩控制器 Simulink 高层框图。使用两个 MCN 模块：一个用于控制器（标称参数），另一个用于被控对象（可引入扰动）。

4.5 验证

验证步骤

1. 运行仿真 3-5 秒。
2. 检查所有关节是否收敛到期望终值： $\theta_1 \rightarrow 2$, $\theta_2 \rightarrow 1$, $\theta_3 \rightarrow 0.5$, $d_4 \rightarrow 0.08$ 。
3. 验证跟踪误差 $\mathbf{e}(t) = \boldsymbol{\theta}_d(t) - \boldsymbol{\theta}(t)$ 是否收敛到零。
4. 检查力矩 $\boldsymbol{\tau}$ 是否在合理范围内。

5 第 (b) 部分：鲁棒性研究

5.1 方法

为评估鲁棒性，我们在 **被控对象**（实际物理机器人）和 **控制器**（假定标称参数）之间引入 **不匹配**。

扰动策略

仅被控对象：在 MCN_plant 模块中，将每个连杆的 **空间惯性矩阵** $\hat{\mathbf{M}}_i^s$ 的所有元素乘以 $(1 + \delta)$ ，其中 $\delta \in \{-0.10, -0.05, +0.05, +0.10\}$ 。

控制器：MCN_ctrl 模块保持使用原始（标称） $\hat{\mathbf{M}}_i^s$ 。

5.2 Simulink 实现方法

在被控对象使用的 MCNsim 函数中，修改 calMp 数组：

```
1 % 仅在 MCN_plant 中：
2 delta = 0.05; % 或 -0.05, 0.10, -0.10
3 calMp_perturbed = calMp * (1 + delta);
4 % 后续动力学计算中使用 calMp_perturbed
```

或者，将 delta 参数作为额外输入传入你的 MATLAB Function 模块。

5.3 需要观察和报告的内容

1. **跟踪误差**：绘制 $\delta = 0$ （基线）与 $\delta = \pm 5\%$ 、 $\pm 10\%$ 下的 $\mathbf{e}(t)$ 曲线。参数不匹配时，误差 **不应收敛到零** — 这正是计算力矩控制的关键弱点（依赖精确的模型对消）。
2. **稳态误差**：即使到达稳态，由于重力补偿不正确，非零误差仍然存在。
3. **瞬态行为**：超调量和调节时间随参数扰动变化。
4. **影响方向**：正 δ （机器人比模型重）和负 δ （机器人比模型轻）会产生不同的误差模式。

预期结果

- 无扰动 ($\delta = 0$) 时：完美渐近跟踪， $\mathbf{e}(t) \rightarrow \mathbf{0}$ 。
- 有扰动 ($\delta \neq 0$) 时：非零稳态误差； $|\delta|$ 越大，误差越大。
- 移动关节（关节 4）由于直接重力负载，通常最为敏感。

6 第 (c) 部分：PD 控制方案

6.1 PD 控制律

PD + 重力补偿 控制器为：

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{PD}} = \mathbf{K}_p(\boldsymbol{\theta}_d - \boldsymbol{\theta}) + \mathbf{K}_v(\dot{\boldsymbol{\theta}}_d - \dot{\boldsymbol{\theta}}) + \mathbf{N}(\boldsymbol{\theta})$$

与计算力矩控制相比，PD 控制器：

- 不使用 $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})$ 和 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$ （仅用 $\mathbf{N}$ 做重力补偿）。
- 实现 **更简单**，计算量更小。
- 闭环误差动力学是 **非线性** 的（无法完美对消非线性项）。

- 不需要 $\ddot{\theta}_d$ (只需 θ_d 和 $\dot{\theta}_d$)。

PD 控制下的闭环动力学：

$$\mathbf{M}(\theta)\ddot{\theta} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \mathbf{N}(\theta) = \mathbf{K}_p\mathbf{e} + \mathbf{K}_v\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{N}(\theta)$$

该方程 **不能** 简化为简单的线性系统。

6.2 Simulink 实现

PD 控制器框图 — 比计算力矩更简单

1. 移除 $\mathbf{M}_c$ 、 $\mathbf{C}_c$ 和 $\mathbf{N}_c$ 模块。

2. 移除前馈 $\ddot{\theta}_d$ 项。

3. 计算：

$$\tau = \mathbf{K}_p(\theta_d - \theta) + \mathbf{K}_v(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \mathbf{N}_p(\theta)$$

其中 $\mathbf{N}_p$ 仅为重力向量（摩擦可选）。注意：若仅用 PD（无重力补偿），则省略 $\mathbf{N}_p$ 项。

4. 将 τ 直接输入正动力学（被控对象模型）。

6.3 PD 增益整定

PD 增益通常需要比计算力矩增益 **更大**，以补偿模型解耦的缺失：

$$\mathbf{K}_p^{\text{PD}} \approx (2-5) \times \mathbf{K}_p^{\text{CT}}, \quad \mathbf{K}_v^{\text{PD}} \approx (2-5) \times \mathbf{K}_v^{\text{CT}}.$$

6.4 对比内容与报告

表 2: 对比：计算力矩控制 vs. PD 控制

对比项	计算力矩	PD (+ 重力补偿)
模型依赖	完整 $\mathbf{M}, \mathbf{C}, \mathbf{N}$	仅 $\mathbf{N}$ （或全无）
计算开销	高（需矩阵求逆）	低
跟踪精度	优秀（模型精确时）	中等（存在非线性耦合）
参数误差鲁棒性	差（依赖精确抵消）	好（无需精确抵消）
增益整定	系统化（极点配置）	启发式 / 试凑法
需要 $\ddot{\theta}_d$?	是	否

预期结果

- **计算力矩** 在模型精确时实现更快、更准确的跟踪。
- **PD** 在瞬态过程中因未补偿的动态耦合而具有较大的跟踪误差。
- **PD** 对参数不确定性更鲁棒（误差退化是渐进的，而非突变）。
- 有重力补偿时，PD 对阶跃参考可实现零稳态误差（由无源性理论保证）。
- 无重力补偿时，PD 存在稳态误差。

7 第 (d) 部分：力矩饱和

7.1 问题描述

实际执行器具有有限的力矩/力输出能力。饱和限值为：

$$|\tau_i| \leq \tau_{i,\max}, \quad \tau_{\max} = \begin{bmatrix} 6000 \\ 2000 \\ 1000 \\ 100 \end{bmatrix} \text{ Nm (关节 1-3) / N (关节 4) .}$$

当计算力矩控制器要求的 τ_i 超过 $\tau_{i,\max}$ 时，实际施加的力矩会被 **截断**：

$$\tau_i^{\text{实际}} = \text{sat}(\tau_i^{\text{指令}}; -\tau_{i,\max}, \tau_{i,\max}) = \begin{cases} \tau_{i,\max}, & \tau_i^{\text{指令}} > \tau_{i,\max} \\ \tau_i^{\text{指令}}, & |\tau_i^{\text{指令}}| \leq \tau_{i,\max} \\ -\tau_{i,\max}, & \tau_i^{\text{指令}} < -\tau_{i,\max} \end{cases}$$

7.2 Simulink 实现

饱和模块的放置

在计算力矩输出与正动力学被控对象输入之间插入一个 **Saturation** 模块（位于 Simulink → Discontinuities 库），限值设为 $\pm[6000, 2000, 1000, 100]$ 。

7.3 饱和效应

关键现象

1. **积分器 Windup (卷绕)**: 当力矩饱和时, 误差继续累积在积分器 (如使用) 中, 导致退出饱和时产生大幅超调。这称为 **windup 现象**。
2. **响应变慢**: 系统无法按规定加速度运动, 瞬态过程中的跟踪性能下降。
3. **潜在不稳定**: 如果控制器依赖非线性项的精确抵消, 而实际施加的力矩与指令力矩差异显著, 误差动力学不再是线性的, 可能变得不稳定。
4. **阶跃幅度依赖性**: 更大的期望阶跃需要更大的力矩; 饱和限值可能被更严重地突破。

7.4 抗 Windup 策略 (选做研究)

1. **反算 (Back-calculation)**: 将差值 ($\tau_{\text{实际}} - \tau_{\text{指令}}$) 反馈以减小积分作用。
2. **条件积分**: 在饱和和激活时冻结积分器。
3. **参考指令调节器**: 当指令力矩超过限值时, 缩小 $\ddot{\theta}^*$ 。

7.5 需要报告的内容

1. 绘制各关节的指令力矩 vs. 实际力矩。
2. 对比有饱和和无饱和时的跟踪性能。
3. 识别哪些关节最先饱和 (通常是支撑整个手臂的关节 1)。
4. 研究饱和限值是否足以完成期望轨迹。
5. 如观察到 windup 现象, 建议并测试抗 windup 改进方法。

预期结果

- 关节 1 (基座关节) 需要最大力矩, 最可能首先饱和。
- 饱和时, 跟踪误差增大且可能不收敛到零。
- 响应变慢, 可能因 windup 出现超调。
- 加入抗 windup 后, 超调减小, 但速度仍受执行器能力限制。

8 完整 Simulink 模型总览

控制器侧（每个时间步执行）：

1. 读取 θ 、 $\dot{\theta}$ （来自积分器）
2. 读取 θ_d 、 $\dot{\theta}_d$ 、 $\ddot{\theta}_d$ （来自圆角阶跃生成器）
3. 计算 $\mathbf{e} = \theta_d - \theta$, $\dot{\mathbf{e}} = \dot{\theta}_d - \dot{\theta}$
4. 计算: $\ddot{\theta}^* = \ddot{\theta}_d + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e}$
5. 调用 $\text{MCN_ctrl}(\theta, \dot{\theta}) \rightarrow \mathbf{M}_c, \mathbf{C}_c, \mathbf{N}_c$
6. 计算: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}_c \ddot{\theta}^* + \mathbf{C}_c \dot{\theta} + \mathbf{N}_c$
7. 施加饱和: $\boldsymbol{\tau}_a = \text{sat}(\boldsymbol{\tau})$

被控对象侧（正动力学）：

1. 调用 $\text{MCN_plant}(\theta, \dot{\theta}) \rightarrow \mathbf{M}_p, \mathbf{C}_p, \mathbf{N}_p$
2. 计算: $\ddot{\theta} = \mathbf{M}_p^{-1}(\boldsymbol{\tau}_a - \mathbf{C}_p \dot{\theta} - \mathbf{N}_p)$
3. 积分: $\dot{\theta} = \int \ddot{\theta} dt$, $\theta = \int \dot{\theta} dt$

图 3: 控制 + 仿真系统的完整计算流程。

9 期望绘制的图表

报告中需包含以下图形：

1. 跟踪性能（标称情况）：全部 4 个关节的 $\theta(t)$ vs. $\theta_d(t)$ ，以及跟踪误差 $\mathbf{e}(t)$ 。
2. 控制力矩（标称）：全部 4 个关节的 $\boldsymbol{\tau}(t)$ 。
3. 鲁棒性： $\delta = -10\%, -5\%, 0, +5\%, +10\%$ 的跟踪误差（叠加或子图）。
4. PD 对比：PD 与计算力矩的跟踪性能对比（叠加图）。
5. 力矩饱和：指令力矩 vs. 实际力矩，以及有/无饱和时的跟踪误差。
6. (选做) 抗 Windup：饱和条件下有/无抗 windup 的跟踪误差对比。

10 核心公式速查

计算力矩控制

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})[\ddot{\boldsymbol{\theta}}_d + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e}] + \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{N}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$$

$$\mathbf{e} = \boldsymbol{\theta}_d - \boldsymbol{\theta}, \quad \dot{\mathbf{e}} = \dot{\boldsymbol{\theta}}_d - \dot{\boldsymbol{\theta}}$$

PD 控制 + 重力补偿

$$\tau = \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_v \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{N}_{\text{grav}}(\theta)$$

正动力学（仿真用）

$$\ddot{\theta} = \mathbf{M}^{-1}(\theta) [\tau - \mathbf{C}(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta} - \mathbf{N}(\theta, \dot{\theta})]$$

五次圆角阶跃

$$r(t) = 10 \left(\frac{t - t_0}{\Delta t} \right)^3 - 15 \left(\frac{t - t_0}{\Delta t} \right)^4 + 6 \left(\frac{t - t_0}{\Delta t} \right)^5$$

对于 $t_0 < t < t_0 + \Delta t$ ，其中 $t_0 = 1.0 \text{ s}$ ， $\Delta t = 0.2 \text{ s}$ 。

11 常见问题排查

常见陷阱

1. **代数环 (Algebraic Loop)**: 如果 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{N}$ 依赖于 $\ddot{\theta}$ ，Simulink 将报代数环错误。确保你的 MCN 函数仅以 $(\theta, \dot{\theta})$ 为输入（不包含 $\ddot{\theta}$ ）。
2. **维度不匹配**: 所有信号均为 4×1 向量。请小心使用 Selector 模块、Demux/Mux 模块。
3. **M 奇异**: 该机械臂的 $\mathbf{M}(\theta)$ 始终可逆。如果出现奇异矩阵警告，请检查惯性参数。
4. **MATLAB Function 模块依赖**: 在 Simulink MATLAB Function 模块内使用 MCNsim.m（自包含版本），而非 MCN.m（有外部依赖）。
5. **步长过大**: 如果求解器发散，在 Configuration Parameters 中减小最大步长（建议尝试 $1\text{e-}3$ 或更小）。
6. **初始条件**: 初始 θ 必须在积分器模块中设置。初始 $\dot{\theta}$ 通常为零。
7. **控制器/被控对象混淆**: 第 (b) 部分中，仅在 MCN_plant（被控对象）中扰动参数，MCN_ctrl（控制器）保持原值不变。

12 总结

本次作业涵盖了机器人控制系统设计的完整流程：

1. **运动学与动力学建模** 采用旋量理论（指数积）方法，提供了一种优雅的、不依赖坐标系的公式化方法，适合符号和数值计算。
2. **计算力矩控制** 在模型精确时通过完全对消非线性动力学并施加线性误差动力学，实现完美跟踪。
3. **鲁棒性** 是计算力矩控制的致命弱点 — 参数不匹配导致非零跟踪误差，这促使后续引入自适应或鲁棒控制扩展。
4. **PD 控制** 更简单、更鲁棒，但因未补偿的动态耦合而牺牲了跟踪性能。
5. **执行器饱和** 施加了必须考虑的实践限制，可能需要抗 windup 策略。

求解指南结束